

PC OPERATIVO

Manual de Usuario

Proteccion Civil — Rio Gallegos, Santa Cruz

Version 1.0

PC Operativo es una aplicacion web disenada exclusivamente para el personal de Proteccion Civil de la Provincia de Santa Cruz. Su proposito es centralizar, en un unico lugar accesible desde cualquier dispositivo movil, las herramientas operacionales que el agente necesita en el campo: geolocalización en tiempo real, informacion meteorologica y sismica, registro de operativos con evidencia fotografica, herramientas de emergencia, datos de mareas y rutas, y acceso a la documentacion tecnica institucional. La aplicacion funciona de forma autonoma, sin requerir instalacion, y ha sido construida para operar en condiciones de conectividad limitada.

Proteccion Civil Santa Cruz — Documento de uso interno

Navegacion General

La aplicacion se organiza en siete pestanas de acceso rapido ubicadas en la barra inferior de la pantalla. Cada pestana activa un modulo especifico. El encabezado superior muestra permanentemente el logo institucional, el estado del GPS (verde cuando activo, rojo si no hay senal) y la hora local actualizada en tiempo real.

PESTANA	DESCRIPCION
MAPA	Mapa interactivo con geolocalización en tiempo real.
CLIMA	Condiciones meteorologicas actuales de la zona.
SISMICA	Registro de actividad sismica regional reciente.
REGISTRO	Creacion y gestion de registros de operativos.
TOOLS	Herramientas de emergencia: brujula, silbato, SOS, conversor.
MAREAS	Mareas de 6 puertos, rutas provinciales y estado barcaza.
DOCS	Manual de la app, agenda de emergencias y manuales tecnicos en PDF.

1. MAPA

El modulo de Mapa es la herramienta central de ubicacion. Utiliza tecnologia OpenStreetMap con capas intercambiables para mostrar la posicion del agente y su entorno geografico en tiempo real.

Funciones disponibles

- **Ubicacion:** Centra el mapa en la posicion actual del dispositivo usando GPS. El circulo azul indica precision de la senal.
- **Rastrear:** Activa el seguimiento continuo. El mapa se mueve automaticamente al desplazarse el agente. Util durante operativos moviles.
- **Capas de mapa:** Permite alternar entre vista de Calles (mapa estandar), Satelite (imagen real) y Relieve (topografia con curvas de nivel).
- **Enviar mapa:** Genera un mensaje en WhatsApp con las coordenadas actuales listas para compartir con el equipo o sala de operaciones.

Nota: El GPS requiere permiso del navegador. En dispositivos moviles, asegurar que la ubicacion este habilitada para el sitio.

2. CLIMA

El modulo de Clima obtiene datos meteorologicos actualizados de la API Open-Meteo, una fuente de libre acceso con actualizacion cada hora. Los datos se muestran geolocalizados segun la posicion actual del agente.

Informacion que muestra

- Temperatura actual en grados Celsius.
- Velocidad y direccion del viento.
- Humedad relativa del ambiente.
- Presion atmosferica.
- Condicion general (despejado, nublado, lluvia, nieve, etc.).

Funciones disponibles

- **Actualizar:** Refresca los datos climaticos al instante.
- **Ver Boletin:** Abre el boletin meteorologico oficial de Proteccion Civil Santa Cruz en el navegador.

Nota: Si el dispositivo no tiene conexion, se mostraran los ultimos datos cargados. Se recomienda actualizar antes de iniciar un operativo.

3. SISMICA

El modulo Sismica muestra en tiempo real los eventos sismicos detectados en la region patagonica y areas adyacentes. Los datos provienen del sistema USGS (Servicio Geologico de los Estados Unidos), referencia mundial en monitoreo sismico.

Codificacion por color

- **Verde:** Magnitud baja (menor a 3.5). Sin riesgo significativo.
- **Amarillo:** Magnitud moderada (3.5 a 5.0). Puede ser perceptible.
- **Rojo:** Magnitud alta (mayor a 5.0). Requiere atencion y evaluacion.

Funciones disponibles

- Lista de sismos de magnitud mayor o igual a 2.5 en la region patagonica.
- **Ver OAVV:** Acceso directo al Observatorio Argentino de Vigilancia Volcanica en tiempo real.

4. REGISTRO OPERATIVO

El modulo de Registro es el corazon operacional de la aplicacion. Permite documentar cada operativo en campo de forma rapida y estructurada, generando un registro con datos tecnicos, evidencia fotografica y coordenadas GPS automaticas.

Como crear un nuevo registro

1. Tocar el boton NUEVO REGISTRO en la parte superior.
2. Seleccionar el tipo de operativo en el menu desplegable.
3. Completar el campo Responsable con el nombre del agente a cargo.
4. Seleccionar el movil o medio asignado (o escribir uno personalizado).
5. Agregar observaciones descriptivas del operativo en el campo de texto.
6. Opcionalmente, adjuntar una foto desde la camara del dispositivo o la galeria.
7. Tocar GUARDAR. Las coordenadas GPS se registran automaticamente al guardar.

Gestion de registros guardados

- **PDF:** Genera un informe en formato PDF del registro seleccionado, listo para imprimir o archivar.
- **WSP:** Comparte el resumen del registro via WhatsApp al equipo o sala de operaciones.
- **Eliminar (icono papelera):** Borra el registro de forma permanente.
- **Foto:** Tocar la foto del registro para ampliarla a pantalla completa. Tocar nuevamente para cerrar.

Nota: Los registros se guardan en el almacenamiento local del dispositivo. No se sincronizan automaticamente con servidores externos.

5. TOOLS — Herramientas de Emergencia

El modulo Tools agrupa cuatro herramientas de supervivencia y comunicacion de emergencia, disenadas para funcionar sin conexion a internet y con el minimo consumo de bateria posible.

Brujula

Muestra el rumbo magnetico en grados y cardinal usando el sensor magnetometro del dispositivo. El dial gira en tiempo real indicando Norte, Sur, Este y Oeste.

Uso: Girar el dispositivo en figura de ocho tres veces para calibrar el sensor antes de usar. Requiere sensor magnetometro fisico en el dispositivo (no disponible en todos los modelos).

Linterna

Enciende la pantalla del dispositivo a maximo brillo con fondo blanco completo.

Uso: Util en situaciones de oscuridad inmediata. No usa el flash LED de la camara para preservar bateria.

Silbato

Emite un tono de 2800 Hz (frecuencia estandar de silbato de emergencia) por el altavoz del dispositivo. Alcanza varios cientos de metros en campo abierto.

Uso: Mantener presionado el boton para emitir el sonido de forma continua. Soltar para detener.
Usar en grupos de tres senales para indicar socorro (protocolo internacional SOS).

SOS

Transmite el codigo Morse internacional de socorro (... --- ...) de forma simultanea mediante vibracion del dispositivo, parpadeo de pantalla y sonido.

Uso: Activar y dejar el dispositivo en un lugar visible. El ciclo se repite automaticamente cada pocos segundos. Util cuando el agente no puede accionar manualmente.

Conversor

Herramienta de conversion de unidades tecnicas de uso frecuente en campo.

Uso: Incluye: Coordenadas decimales a GMS (grados, minutos, segundos) y viceversa. Velocidad del viento: km/h, nudos y escala Beaufort. Temperatura: Celsius y Fahrenheit. Distancias: kilometros, millas y millas nauticas.

6. MAREAS — Rutas y Paso en Ferry

Este modulo consolida tres fuentes de informacion critica para la movilidad y planificacion operacional en el territorio de Santa Cruz.

Mareas — 6 Puertos

Muestra en tiempo real el nivel de marea y su tendencia para seis puertos de la provincia de Santa Cruz.

- Puerto Deseado
- Caleta Paula / Caleta Olivia
- Puerto San Julian
- Puerto Santa Cruz
- Punta Quillas
- Rio Gallegos / Punta Loyola

Para cada puerto se visualiza: altura actual de marea, estado (subiendo o bajando) y grafico con las ultimas 12 horas y las proximas 12 horas. Esto permite planificar accesos costeros, operaciones de rescate en zona litoral y coordinacion con embarcaciones.

Rutas Provinciales

Lista las principales rutas de acceso y conexion de Santa Cruz (RN3, RN40 y conectores internos) con el estado actualizado de transitabilidad. Permite al agente evaluar rapidamente la accesibilidad antes de un desplazamiento.

Barcaza Magellan — Paso en Ferry

Muestra el estado operativo del cruce del Estrecho de Magallanes entre Punta Delgada y Punta Espora (Tierra del Fuego), operado por TABSA. Incluye acceso directo al portal oficial de estado de cruces y boton de verificacion manual del estado en tiempo real.

Nota: La informacion de barcaza depende del portal externo TABSA. Se recomienda verificar antes de planificar desplazamientos al sur.

7. DOCS — Documentacion y Manuales

El modulo DOCS centraliza la documentacion de referencia para el personal de Proteccion Civil, tanto la guia de uso de la propia aplicacion como los manuales tecnicos de campo.

Manual de la App

Despliega una guia resumida de uso de cada modulo de PC Operativo, organizada en secciones expandibles. Permite al agente recordar rapidamente el funcionamiento de cualquier herramienta sin abandonar la aplicacion.

Agenda de Emergencias

Directorio de contactos criticos de acceso rapido. Incluye cuatro numeros institucionales fijos y permite agregar contactos personalizados adicionales que se guardan en el dispositivo.

- **Proteccion Civil Santa Cruz:** 103
- **Policia:** 911
- **Hospital / Emergencias Medicas:** 107
- **Bomberos Voluntarios:** 100

Tocar cualquier contacto marca el numero directamente desde el dispositivo. Los contactos personalizados pueden eliminarse individualmente.

Manuales Tecnicos en PDF

Cuatro manuales tecnicos institucionales accesibles con un toque, que se abren en una nueva ventana del navegador con posibilidad de descarga para uso sin conexion:

- **Asistencia Vital (Rojo):** Protocolo PAS, RCP manos unicas, maniobra de Heimlich, control de hemorragias y uso de torniquete.
- **Gestion de Desastres (Naranja):** Seguridad estructural ante sismos, cortes de suministros y contenido de la mochila de emergencia de 72 horas.
- **Vida Silvestre (Verde):** Construcccion de refugio A-Frame, estructura de fogata en Tipi y gestion de recursos en entornos naturales.
- **Navegacion (Azul):** Orientacion solar por metodo de sombras, navegacion estelar por Cruz del Sur y uso del reloj como brujula.